Mateusz Harasim Lab4 WDSM

Zad 1

Kształt ośmiokąta nie jest używany ponieważ nie da się ich połączyć w taki sposób, aby nie występowały puste przestrzenie. Sześciokąty na każdej z krawędzi mogą idealnie do siebie przylegać, tak samo jak kwadraty czy trójkąty równoboczne. Używany jest jednak sześciokąt, ponieważ jest najbliższym z wymienionych do kształtu koła.

Zad 2

Odległość wykorzystania

D = √3*7 R = √21R = 4,58R

Numery komórek klastra to liczby od 1 do 7

Wartość interferencji przy najgorszym przypadku M = 6 stacji bazowych

$$I = \sum_{k=1}^{6} \left(\frac{D}{R}\right)^{-\gamma} = 6 \cdot (\sqrt{3N})^{-\gamma}$$

Zad 3

Sr czas rozmowy – 15min

Liczba rozmow w godzine- 60

a = 60 * 0,25 = 15

Natężenie ruchu wynosi 15 erlangów

Zad 4

Czynnikiem powodującymi budowę sieci o takiej architekturze mogło być miejsce, w którym możliwe jest duże zatłoczenie, duża ilość osób chcących skorzystać z sieci. Taki układ ma na celu zwiększenie pojemności sieci

Zad 5

Architektura ta wynika z tego, że metro jest złożone z wielu tuneli, którymi idzie sieć. Wynika to z ograniczeń fizycznych jakimi są ściany tunelu, oraz konieczności obsług pasażerów którzy poruszają się liniami.

Zad 6

Jest możliwa, ponieważ oba numery dają się wyliczyć ze wzoru na liczbę komórek w klastrze

$$\text{Dla } N = 7: i = 2, j = 1 \rightarrow 2^2 + 2 \cdot 1 + 1^2 = 7$$

$$\text{Dla } N = 9: i = 3, j = 0 \rightarrow 3^2 + 3 \cdot 0 + 0^2 = 9$$

Zad 7

$$D = \sqrt{3 \cdot 12} \cdot 1 = \mathbf{6}\ \mathrm{km}.$$

1. Mamy pasmo 30 MHz, a kanał ma 25 kHz, co daje 1200 kanałów na całą sieć.
2. Dzielimy to na 12 komórek w klastrze = 100 kanałów na komórkę.
3. Zabieramy 10 na kontrolę, zostaje 90 dostępnych kanałów.
4. Każdy kanał mieści 8 osób (TDMA), czyli 90 * 8 = 720 osób jednocześnie w jednej komórce.

Zad 8

Suma rozmów z wszystkich komórek =

2200+1900+4000+1100+1200+1800+2100+2000+1580+1800+900+1120 = 21700

Obciążenie – 21700 * 1/60h = ok. 361,7 Erlanga

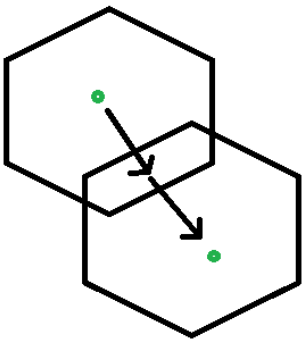
Odległość D: Dla N = 12 i R = 5km, D = 6 * 5 = 30km

75% to rozmowy prowadzone przez telefony w samochodach, więc

0,75*21700 = 16275 rozmów w autach

Zad 9

Handoff (Przeniesienie połączenia) to moment w którym połączenie przechodzi z jednej komórki do drugiej, a sieć przerzuca rozmowę do nowej stacji aby nie została przerwana Obszar przeniesienia (Handoff region) to obszar, gdzie obie komórki się na siebie nakładają, umożliwia stabilne przełączenie



Zad 10
Interferencja współkanałowa występuje gdy inna stacja nadaje na tej samej czestotliwościi powoduje zakłócenia. Interferencja kanału to zakłócenia powodowane przez kogoś kto nadaje na blisko sąsiadujących częstotliwościach.

Zad 11
Zaletami są: zmniejszenie zakłóceń, zmniejszenie interferencji współkanałowej, możliwość zwiększenia pojemności całej sieci przy zmniejszeniu rozmiaru klastra N